TP1 : Gestion de l'occupation des matchs de foot
Créer, Peupler et Modifier : CREATE, INSERT, ALTER ET DROP

Compétences visées :

- Définir la base de données :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)
- Modifier le schéma relationnel ainsi que le contenu d'une base des données :
  - Adapter les schémas de tables sans réinventer la roue.
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de passage d'un schéma relationnel à un autre.
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles lors de modification.
- Modifier la base de données grâce au langage de définition de données.
  - Modifier la définition des tables (ALTER, DROP, RENAME) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées.
  - Modifier le contenu des tables c'est-à-dire mettre à jour des enregistrements (UPDATE).

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer les résultats des matchs de football au cours de plusieurs saisons, ainsi que la composition des équipes. Voici le schéma relationnel de la base de données à créer :

Joueur (**num**, nom, prenom, age, #numNationalité, nbSelections, estEnActivite)

Appartenir (**#numJoueur, #numEquipe, dateDebut**, dateFin, poste, numMaillot)

Preter (**#numJoueur, #numEquipe, dateDebut**, dateFin, poste, numMaillot)

Equipe (**num**, nom, capaciteStade, budget)

Participer (**#numEquipe, #numCompétition**, resultat)

Competition (**num**, nom, type)

Nationalite (**num**, libelle)

Étape 1 :

1. Identifiez les clés primaires et étrangères nécessaires pour les tables **Joueur** et **Equipe et Nationalite**.
2. Proposez l'ordre de création et justifiez-le.
3. Écrivez les requêtes pour créer **Nationalite et Joueur.**
4. Remplissez les tables avec :
   - 2 nationalités de votre choix,
   - 3 ou 4 joueurs.

Étape 2 :

Vous disposez ci-dessous d'un script SQL qui permet de créer plusieurs tables : **Equipe, Appartenir, Preter et Competition**.
Cependant, ce script contient différentes erreurs (syntaxe, contraintes, types de données, ordre de création, etc.).

Travail à réaliser :

- **Exécutez le script tel qu'il est fourni** afin d'identifier les erreurs signalées par le SGBD.
- **Analysez les messages d'erreurs** et expliquez ce qu'ils signifient.
- **Corrigez le script** pour qu'il s'exécute correctement et crée **toutes les tables avec leurs contraintes**.
- **Justifiez vos corrections** en expliquant les erreurs initiales et la solution apportée.

```
CREATE TABLE Equipe (
    num INTEGER AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR2(50) NOT,
    capaciteStade NUMERIC(5)
            CHECK (capaciteStade >= 0 AND capaciteStade <= 100000),
    budget REAL DEFAULT '0'
);

CREATE TABLE Competition (
    num NUMERIC,
    nom VARCHAR(50),
    type VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Appartenir (
    numJoueur NUMERIC,
    numEquipe NUMERIC,
    dateDebut DATE NOT NULL,
    dateFin DATE CHECK dateFin > dateDebut,
    poste CHAR(2) CHECK (poste IN ('G','D','M','A','R')),
    numMaillot NUMERIC
);

CREATE TABLE Preter (
    numJoueur NUMERIC,
    numEquipe NUMERIC,
    dateDebut DATE,
    dateFin DATE,
    poste VARCHAR(10) CHECK poste IN ('G','D','M','A','R'),
    numMaillot INTEGER,
    PRIMARY KEY numJoueur, numEquipe,
    FOREIGN KEY (numJoueur) REF JOUEUR(num_joueur)
);
```

Dictionnaire de données

Attribut	**Type**	**Domaine**
Numéro d'un joueur	Numérique	/
Nom	Alphanumérique	/
prenom	Alphanumérique	/
Age	Numérique	16-65
Numéro d'une nationalité	Numérique	AUTO-INCREMENT
nbSelections	Numérique	0-200
Poste	Liste	G, D, M, A, R
Numéro de Maillot	Numérique	/
Est En Activité	Booléen	OUI, NON
résultat	Alphanumérique	/
Attribut	**Type**	**Domaine**
num_equipe	Numérique	/
capaciteStade	Numérique	0-100.000
budget	Numérique	>0
dateDeb	Date	
dateFin	Date	>dateDeb
num_comp	Numérique	/
type	Alphanumérique	/
num_nationalité	Numérique	/
libelle	Alphanumérique	/